

模块标题：	网络安全基础
级别：	理学硕士
考核名称：	文件完整性保护（个人作业：60%）
截止日期：	2025年10月17日（星期五） 13:00
评估预期学习成果：	- 展示根据规范编写安全代码的能力。 - 深入理解哈希函数等基础密码学概念，并能将其应用于文件完整性的维护与验证。 - 展示运用OpenSSL密码库解决安全目标的能力。 - 掌握优雅且安全地处理错误的方法，尤其在错误可能导致严重后果的加密操作中。 - 获得使用OpenSSL密码库的实践经验。 - 学习如何阐述复杂的技术主题。
模块内权重：	本次评估占模块总分的60%。
任务详情与说明：	本评估任务要求你用C语言实现一个命令行工具，该工具需读取文件、计算其加密哈希值，并以十六进制格式输出结果。 该工具需支持用户输入哈希值进行验证，判断计算结果是否与预期值匹配，从而识别文件内容是否被篡改。 工具需具备易用性，并支持至少两种哈希算法。其中一种算法应设为默认值，其余算法可由用户通过命令行选择。 该工具应以 <code><<filehash -a <algorithm> <filename>></code> 的形式运行。需显示哈希算法选项以便用户选择所需算法，若未选择则使用默认算法。 若仅提供文件名，程序应输出计算得到的哈希值。若同时提供预期哈希值，程序需将其与计算值进行比对，并报告完整性检查是否通过。 程序需遵循以下规范： - 必须使用C语言实现，并调用OpenSSL加密库。 - 该程序应向用户显示可用的算法选项。 - 必须至少实现两种加密哈希算法。 - 若未指定算法，程序必须使用默认算法。 - 若仅提供文件名，程序应输出计算得到的哈希值。 - 程序应以合理方式处理错误。 - 确保使用适当的OpenSSL算法。 您的任务是实现一个文件哈希与完整性验证程序。无需构建图形界面，但程序应采用命令行界面。您需要撰写报告，详细记录实现过程以及程序如何满足规格要求。

交付成果：	提交时需提供以下内容： 实现文件完整性检查器的代码（权重：70%）。 代码需包含Makefile文件，并在README文件中完整列出依赖项。README文件应明确标注已完成的评估部分。 代码格式需符合语言规范且保持一致，并添加适当注释。 评分标准： 文件输入输出操作：10分 应用加密哈希：26分 采用适当的安全编码和OpenSSL算法：12分 适当的错误处理：12分 良好的编码实践与代码质量：10分 报告（权重：30%） 提交不超过1500字的报告，内容需涵盖算法选择依据、权衡分析及安全原则认知。报告应格式规范、结构清晰并附恰当标题。 注意：若课程作业中使用人工智能技术，需明确声明使用方式及具体应用环节。
-------	---

报告标题	文件完整性保护		
学生编号		级别 M	权重 – 60%
部门主管	科波·马文·拉莫卡帕内	第二评分员	马文·拉莫卡帕内

报告评分员姓名	实施情况（70%）	报告（30%）	总分（加权平均）
	报告评分（两位评分者一致评分）：		

最终评分	
（详见大学通用评分标准）	

等级	0-20 评分标准	0-100 换算	需满足的标准

A	20	100	- 在适当条件下，该工作值得传播 - 掌握超越明确传授范围的高级方法与技术 - 能够综合运用跨学科领域的知识并进行创新性应用 - 在小组工作中，展现出卓越的个人贡献 - 出色的展示能力 - 展现出卓越的批判性分析与判断能力
	19	94	
	18	89	
	17	83	- 对预期学习成果的掌握范围广、深度深 - 掌握广泛的方法与技巧 - 展现出超越所授内容边界的独立研究能力与原创性 - 在小组工作中，有证据表明个人贡献卓著 - 出色的演示
	16	78	
	15	72	
B	14	68	- 达成所有预期学习成果 - 能够运用多种方法和技巧得出结论 - 展现出超越明确教学范围的学习、理解与综合能力 - 材料呈现极佳 - 能运用批判性分析与判断 - 在小组合作中展现出富有成效的个人贡献
	13	65	
	12	62	
C	11	58	- 在达成学习目标方面存在某些局限性，但已掌握其中大部分内容 - 能够运用所教的大多数方法和技巧 - 展现出对所授内容的学习与理解 - 材料呈现充分 - 对所授技术和材料背后的核心问题与概念有初步理解 - 在小组合作中，有积极个人贡献的迹象 - 贡献
	10	55	
	9	52	
D	8	48	- 预期学习成果的有限达成 - 能够运用所学基础方法和技巧的一部分 - 能证明已学习并理解所授内容，但掌握程度尚不稳固 - 呈现效果欠佳 - 对所授技术和材料背后的核心问题与概念有初步认知，但理解薄弱且不完整
	7	45	
	6	42	
	5	35	仅达到少数学习成果 - 能清晰但有限地运用部分所授基础方法与技术 - 对所授内容掌握薄弱且不完整 - 对所教授技术和材料背后的问题及概念理解不足

E	1-4	7-29	••几乎所有预期学习成果的达成度均不足 • 完全无法运用所教方法与技术，或无法正确运用 • 呈现方式不充分且缺乏连贯性对所授内容的理解存在全面缺陷 • 未能理解所授技术与材料背后的核心问题和概念
F	0	0	• 无实质可评估内容，缺席或评估缺少"必通过"环节